Administration Debian GNU/Linux

Module 03 – Démarrage d'une distribution Debian

Objectifs

- Comprendre les diverses étapes de démarrage
- Apprendre à gérer le système et les services avec SystemD
- Arrêter ou redémarrer une machine Linux



Démarrage de Linux, services et niveaux



Chargeur d'amorçage (Boot Loader – BL)



Sous Debian, le chargeur est le programme GRUB2. Il se divise en plusieurs parties nommées stage.

Après démarrage, le BIOS de la machine lance le chargeur d'amorçage.

Stage 1 : dans le Master Boot Record (MBR), situé sur les 512 premiers octets du disque dur. Ce stage se contente de charger le suivant.

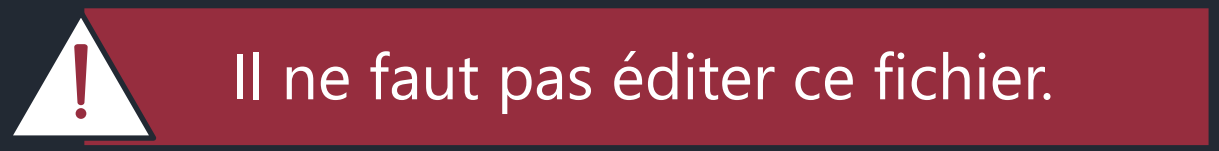
Stage 1.5 : également localisé au début du disque dur contenant le Boot Loader, avant les données de la première partition

Stage 2 : d'un point de vue Linux, la fin de GRUB est placée dans le répertoire `/boot/grub/`

Configuration de GRUB



- Le fichier de configuration de grub se trouve dans `/boot/grub/grub.cfg`



- Il est ainsi conseillé de procéder aux modifications de la configuration de GRUB à partir de :
  - `/etc/default/grub`, contenant les paramètres et options globales
  - scripts présents dans le dossier `/etc/grub.d/`

Configuration de GRUB



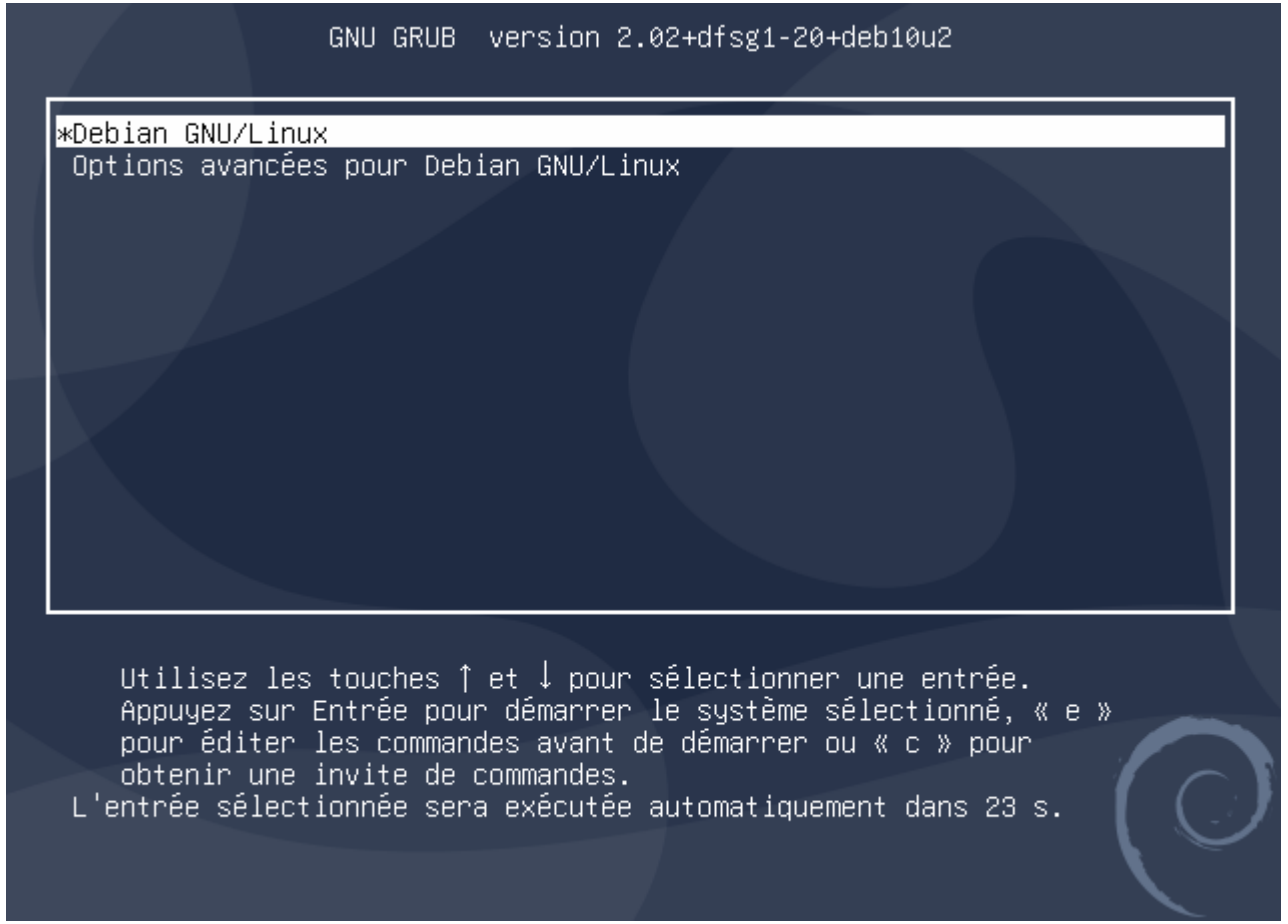
Pour la prise en compte de ces modifications, deux commandes permettent de regénérer le fichier `/boot/grub/grub.cfg` :

`grub-mkconfig` et `update-grub`.

```
root@deb:~# update-grub
Création du fichier de configuration GRUB…
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.19.0-12-amd64
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.19.0-12-amd64
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.19.0-11-amd64
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.19.0-11-amd64
fait
```

GRUB au démarrage

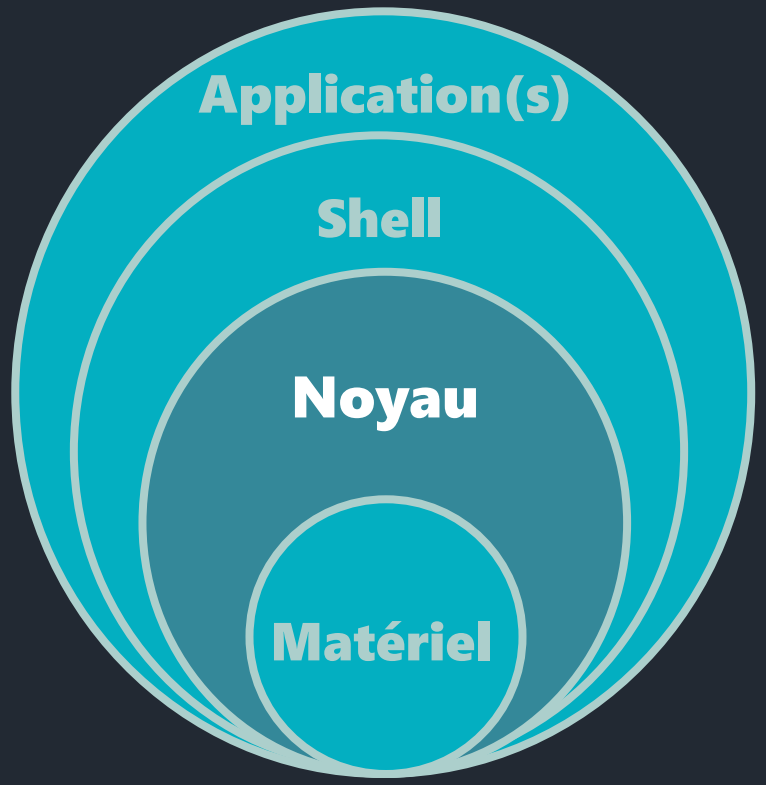
Selon la configuration de GRUB, il est possible de paramétrer l'affichage du menu au démarrage. Sera alors offerte la possibilité de sélectionner l'une des entrées qui y figurent afin de choisir un noyau ou un mode de démarrage particulier.



Le noyau Linux

1| BIOS → 2| MBR → 3| GRUB → **4| Noyau** → 5| SystemD → 5.1| Cible

- Le noyau (kernel) d'un système d'exploitation a pour but principal de mettre en relation le matériel (via le BIOS) et les interfaces utilisateurs et applications.
- Le kernel est dit modulaire, car il est constitué de plusieurs fichiers.



Fichiers du moyau

- Deux fichiers sont indispensables pour le démarrage minimum du système d'exploitation Debian :
  - `vmlinuz-4.19.0-12-amd64` : fichier principal du noyau avec sa version dans le nom.
  - `initrd.img-4.19.0-12-amd64` : fichier secondaire généré à chaque mise à jour.

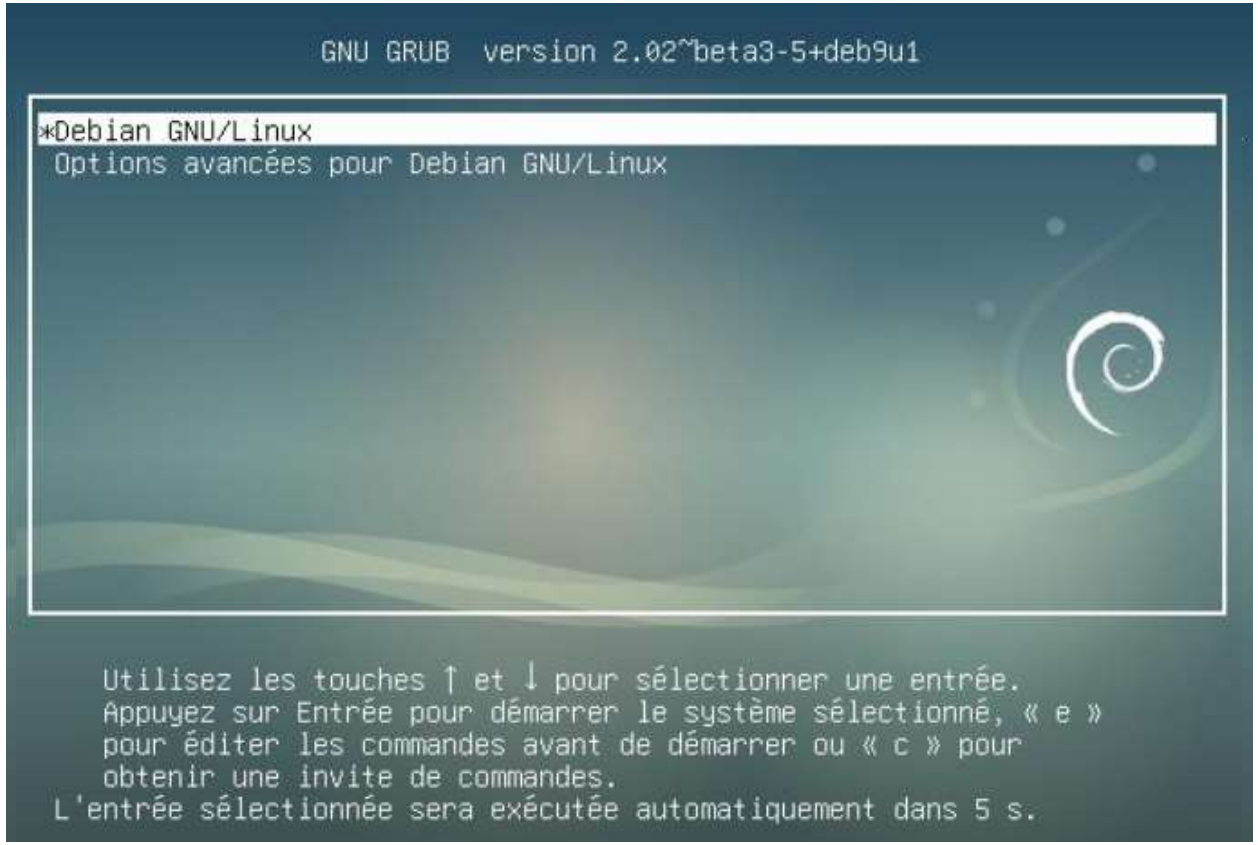
  Il contient la configuration spécifique au matériel et les options importantes du système d'exploitation (ex : gestion du raid, chiffrement, pilote des systèmes de fichiers, etc.)



```
root@deb:~# ls -l /boot/
total 72280
-rw-r--r-- 1 root root   206143 oct.  18 10:43 config-4.19.0-12-amd64
drwxr-xr-x 5 root root     4096 nov.  19 12:00 grub
-rw-r--r-- 1 root root 28097458 nov.  18 12:04 initrd.img-4.19.0-12-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  3415048 oct.  18 10:43 System.map-4.19.0-12-amd64
-rw-r--r-- 1 root root  5278960 oct.  18 10:43 vmlinuz-4.19.0-12-amd64
```

Relation GRUB / Noyau

- Lors du démarrage, on peut passer des paramètres au lancement du noyau par Grub.
- Pour cela, il faudra appuyer sur la touche « e » pour passer en mode édition.



La ligne dans laquelle il est possible d'apporter des modifications est :

```
linux /vmlinuz-4.9.0-8-amd64 root=/dev/mapper/debian--vg-root ro quiet
```

- /vmlinuz-4.9.0-8-amd64 : nom de l'image noyau à charger.
- root=/dev/mapper/debian--vg-root : déclaration du système de fichier contenant la racine du système d'exploitation (/).
- ro : indique que la racine du système d'exploitation sera montée en lecture seule. Il est important de ne pas changer ce paramètre (si l'intégrité du système de fichier doit être vérifiée, celui-ci doit être en lecture seule).
- quiet : indique que le noyau se lancera de façon non verbeuse.



BIOS, Grub et grub.cfg

Gestion du système avec SystemD



Le gestionnaire système : SystemD



- System D est le gestionnaire système, le premier programme lancé par le noyau (PID 1).
- Il est en charge de lancer tous les programmes suivants afin d'obtenir un système opérationnel pour l'utilisateur.
- Le démarrage des programmes (services) est parallèle avec des dépendances entres services.
- La gestion des services est matérialisée dans des fichiers spécifiques au sein du dossier /lib/systemd/system.

1| BIOS » 2| MBR » 3| GRUB » 4| Noyau » 5| SystemD » **5.1| Cible**

SystemD utilise des cibles (target) pour savoir quels sont les programmes à exécuter ou arrêter suivant l'objet de la cible.

Nom de la cible	Objet de la cible	Equiv. SysV
poweroff.target	Arrêt du système	0
rescue.target	Passer en mode maintenance	1
multi-user.target	Système d'exploitation en mode console (CLI) avec session multi-utilisateur	3
graphical.target	Système d'exploitation en mode graphique (GUI) si installé	5
reboot.target	Redémarrage du système	6

Une commande pour les gouverner tous :
`systemctl <action> [cible/service/unit]`

`systemctl` est **LA** commande par laquelle nous pourrons, entre autres :

- afficher la cible par défaut
- changer de cible par défaut
- changer de cible directement
- gérer les services
- lister les cibles, services, et autres éléments de **SystemD**

Connaître la cible par défaut



```
root@deb:~# systemctl get-default
graphical.target
```

Changer la cible par défaut



```
root@deb:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target /lib/systemd/system/multi-
user.target
```

Changer de cible



```
root@deb:~# systemctl isolate rescue.target
```

Lister les divers éléments (units) de SystemD



```
root@deb:~# systemctl list-units
…
networking.service              loaded active exited    Raise network interfaces
rsyslog.service                 loaded active running   System Logging Service
…
multi-user.target               loaded active active    Multi-User System
network.target                  loaded active active    Network
…
```

Lister tous les units



```
root@deb:~# systemctl list-units --all
getty-pre.target                loaded    inactive dead      Login Prompts (Pre)
getty.target                    loaded    active   active    Login Prompts
graphical.target                loaded    inactive dead      Graphical Interface
local-fs-pre.target             loaded    active   active    Local File Systems (Pre)
```

Voir le statut d'un service



```
root@deb:~# systemctl status cron.service
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2020-11-20 11:18:33 CET; 3h 29min ago
     Docs: man:cron(8)
 Main PID: 403 (cron)
    Tasks: 1 (limit: 2327)
   Memory: 1.1M
   CGroup: /system.slice/cron.service
           └─403 /usr/sbin/cron -f

nov. 20 11:18:33 SRV-DEB-01 cron[403]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
nov. 20 12:17:01 SRV-DEB-01 CRON[760]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by
(uid=0)
nov. 20 12:17:01 SRV-DEB-01 CRON[761]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report
/etc/cron.hourly)
nov. 20 12:17:01 SRV-DEB-01 CRON[760]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
```

Démarrer un service



```
root@deb:~# systemctl start cron.service
root@deb:~# systemctl status cron.service
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2020-11-20 16:58:53 CET; 2s ago
     Docs: man:cron(8)
 Main PID: 885 (cron)
    Tasks: 1 (limit: 2327)
   Memory: 488.0K
   CGroup: /system.slice/cron.service
           └─885 /usr/sbin/cron -f

nov. 20 16:58:53 SRV-DEB-01 systemd[1]: Started Regular background program processing
daemon.
nov. 20 16:58:53 SRV-DEB-01 cron[885]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
nov. 20 16:58:53 SRV-DEB-01 cron[885]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system
startup)
```

Gérer les services avec systemctl

Arrêter un service



```
root@deb:~# systemctl stop cron.service
root@deb:~# systemctl status cron.service
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Fri 2020-11-20 16:47:53 CET; 58s ago
     Docs: man:cron(8)
  Process: 403 ExecStart=/usr/sbin/cron -f $EXTRA_OPTS (code=killed, signal=TERM)
 Main PID: 403 (code=killed, signal=TERM)
```

Redémarrer un service



```
root@deb:~# systemctl restart cron.service
root@deb:~#
```

Activer un service



```
root@deb:~# systemctl enable networking
Synchronizing state of networking.service with SysV service script with
/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable networking
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/networking.service →
/lib/systemd/system/networking.service.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service →
/lib/systemd/system/networking.service.
```

Désactiver un service



```
root@deb:~# systemctl disable networking
Synchronizing state of networking.service with SysV service script with
/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable networking
Removed /etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/networking.service.
```



La commande systemctl

Arrêter / redémarrer le système



La commande shutdown



```
root@deb:~# shutdown [-rhc] <heure> <message>
```

Arrêter le système maintenant



```
root@deb:~# shutdown -h now
```

Arrêter le système dans 10 minutes avec un avertissement



```
root@deb:~# shutdown -h +10 "Arrêt du serveur dans 10mn !"
```

La commande shutdown

Redémarrer immédiatement



```
root@deb:~# reboot
```

ou



```
root@deb:~# shutdown -r now
```

Redémarrer le système à 16h30



```
root@deb:~# shutdown -r 16:30 "reboot à 16h30"
```

La commande shutdown

- Annuler une commande shutdown en attente.
- Ne fonctionne pas avec l'option now ou une fois l'heure programmée atteinte.



```
root@deb:~# shutdown -c
```



TP

- Démarrer et arrêter Debian
- Gérer les services

Conclusion

- Vous connaissez les principales étapes du démarrage de Debian GNU/Linux.
- Vous savez gérer les services et cibles SystemD.
- Vous savez arrêter ou redémarrer un ordinateur sous Linux.